

PROGRAMA DE CONTENIDOS

CARRERA: Tecnicatura Universitaria en Programación **SEDE:** C.del Uruguay

CÁTEDRA: Bases de datos

CUATRIMESTRE: 1ro

DOCENTE: Ing. Pablo Sebastián Colombo

DÍAS / HORA DE CURSADO: Miércoles de 18hs a 20.30hs

AÑO: 2025

CONTENIDOS POR UNIDAD

Unidad 1: Introducción a Bases de Datos y MySQL

- Concepto de Base de Datos y su importancia.
- Modelos de bases de datos: Relacional vs. No Relacional.
- Instalación y configuración de MySQL (uso de entornos en línea para quienes no pueden instalarlo).
- Primeros pasos en MySQL: comandos básicos (SHOW, CREATE, USE, DROP DATABASE).
- Actividad práctica: Creación de una base de datos desde cero.

Unidad 2: Modelo Relacional y Diseño de Bases de Datos

- Entidades, atributos y relaciones.
- Claves primarias y foráneas.
- Integridad referencial.
- Diagramas Entidad-Relación.
- Actividad práctica: Modelado de una base de datos para un caso real.

Unidad 3: Normalización y Diseño Óptimo

- Formas normales (1FN, 2FN, 3FN, BCNF).
- Actividad práctica: Análisis y normalización de un esquema de datos.

Unidad 4: SQL en MySQL - Manipulación de Datos

- Lenguaje SQL: Introducción.
- Comandos SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Filtros con WHERE, operadores lógicos y funciones agregadas.
- Actividad práctica: Creación de consultas en una base de datos.

Unidad 5: Integridad y Transacciones en MySQL

- Restricciones de integridad (NOT NULL, UNIQUE, CHECK).
- Introducción a transacciones.
- Uso de COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT.
- Actividad práctica: Implementación de transacciones en escenarios reales.

Unidad 6: Seguridad y Privacidad de Datos en MySQL

- Amenazas a la seguridad y privacidad.
- Control de accesos y privilegios en MySQL.
- Copias de seguridad y recuperación de datos.
- Actividad práctica: Configuración de roles y permisos en MySQL.

Unidad 7: Procedimientos Almacenados y Triggers

- Introducción a procedimientos almacenados.
- Triggers en MySQL.
- Actividad práctica: Creación de procedimientos y triggers para la automatización de procesos.

Unidad 8: Optimización y Evaluación Final

- Índices y su impacto en el rendimiento.
- Análisis de planes de ejecución.
- Proyecto final: Desarrollo de una base de datos completa y optimizada.
- Evaluación final práctica.

BIBLIOGRAFÍA - RECURSOS

- Documentación oficial de MySQL.
- Sitios con bases de datos de práctica con muchas tuplas (Ej: Kaggle, MySQL Sample Databases).
- Motores en línea como db-fiddle o phpMyAdmin online.